TP1 Electromagnétisme

Etude d'un champ électrique à l'aide d'une cuve rhéographique

Par Adrien BEAUCLAIR, Rayan CHENNAOUI & Nima KASHANI
2PC – Groupe 2

Pour le 30 novembre 2023 – Phs213 – M. BETTAIEB

TABLE DES MATIERES

I – Introduction 3

II – Montage expérimental 4

III – Détermination des équipotentielles 5

IV – Détermination des lignes de champs 8

V – Détermination des charges à la surface d'une armature.....10

VI – Détermination de la circulation du champ électrique.....11

VII – Electrodes de formes cylindriques.....12

VIII – Simulation numérique 14

IV - Conclusion 17

I – Introduction

L'électromagnétisme, branche fondamentale de la physique, trouve de vastes applications dans notre quotidien, de l'éclairage domestique aux technologies de communication avancées. Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'étude d'un champ électromagnétique à l'aide d'une cuve rhéographique (cf. Figure 1), une démarche expérimentale visant à déterminer les caractéristiques d'un champ électrique généré par des armatures métalliques soumises à une tension continue.

Cette expérience suggère une approche méthodique axée sur l'observation des équipotentielles et la mesure du potentiel électrique en différents points de l'espace. L'objectif principal de ce travail consiste à cartographier les lignes de champ et à analyser les variations du potentiel électrique induites par des armatures métalliques de formes géométriques distinctes.

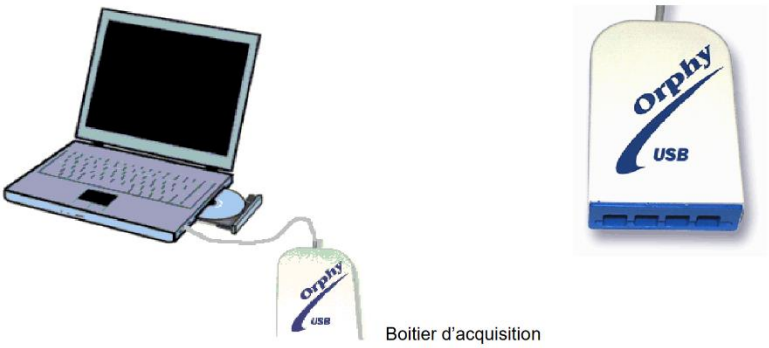
Figure 1 – Cuve rhéographique

À travers des mesures précises et une analyse approfondie, nous chercherons à établir une corrélation entre la géométrie des armatures, la distribution des équipotentielles et la configuration du champ électrique résultant. Cette étude revêt une importance capitale pour la compréhension des phénomènes électromagnétiques, contribuant ainsi à l'acquisition de connaissances cruciales dans le domaine de la physique appliquée.

Le compte rendu qui suit détaillera les différentes étapes de l'expérience, les méthodes employées, les résultats obtenus et les conclusions tirées. En somme, il constitue un témoignage scientifique de notre exploration du champ électromagnétique à travers l'utilisation novatrice d'une cuve rhéographique.

II – Montage expérimental

Le dispositif expérimental comprend un générateur de tension continue ainsi qu'une cuve rhéographique en matière plastique transparente munie d'un quadrillage allant de 0 à 11 cm sur un axe des abscisses Ox et de -9 cm à +9 cm sur un axe des ordonnée Oy. Cette cuve est remplie d'eau distillée de manière que le niveau d'eau atteigne le sommet des conducteurs. La faible teneur en ions de l'eau distillée est délibérément maintenue pour éviter la formation de courants parasites.

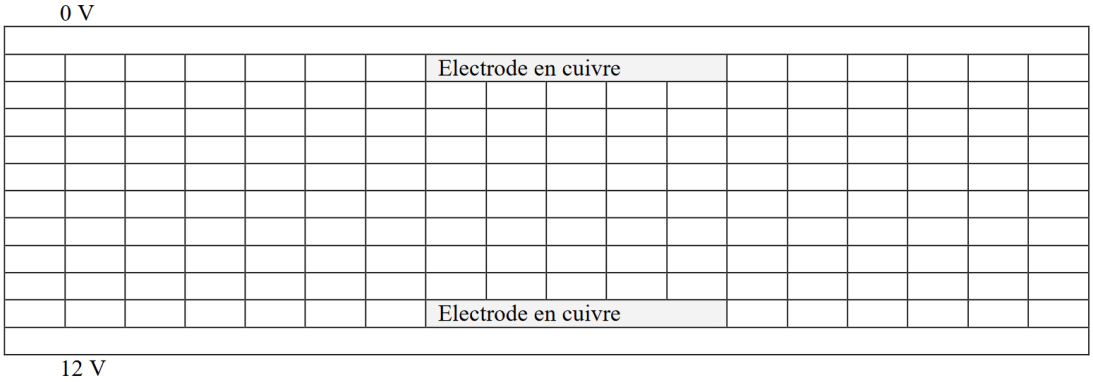


Boitier d'acquisition

Capteur de tension (volt)

Le générateur est réglé à une tension de 12 V. Un capteur de tension, connecté à un boîtier d'acquisition de données (MicroRphy), ainsi qu'un logiciel d'acquisition (OrphyLab), permettent d'effectuer des mesures en différents points de la cuve. Il est essentiel de maintenir la sonde métallique fine (aiguille) parfaitement verticale pendant les mesures afin d'assurer une précision maximale dans les données collectées. Ce dispositif expérimental offre ainsi une approche méthodique et précise pour étudier les équipotentielles et le champ électrique générés par des armatures métalliques de formes géométriques variées sous l'influence d'une tension continue.

Schéma de la cuve :



III – Détermination des équipotentielles

Nous utilisons des électrodes sous forme de plaques de cuivre et on cherche les équipotentielles, en déterminant leurs coordonnées correspondantes. Nous fixerons y et chercherons x pour une valeur déterminée de la tension.

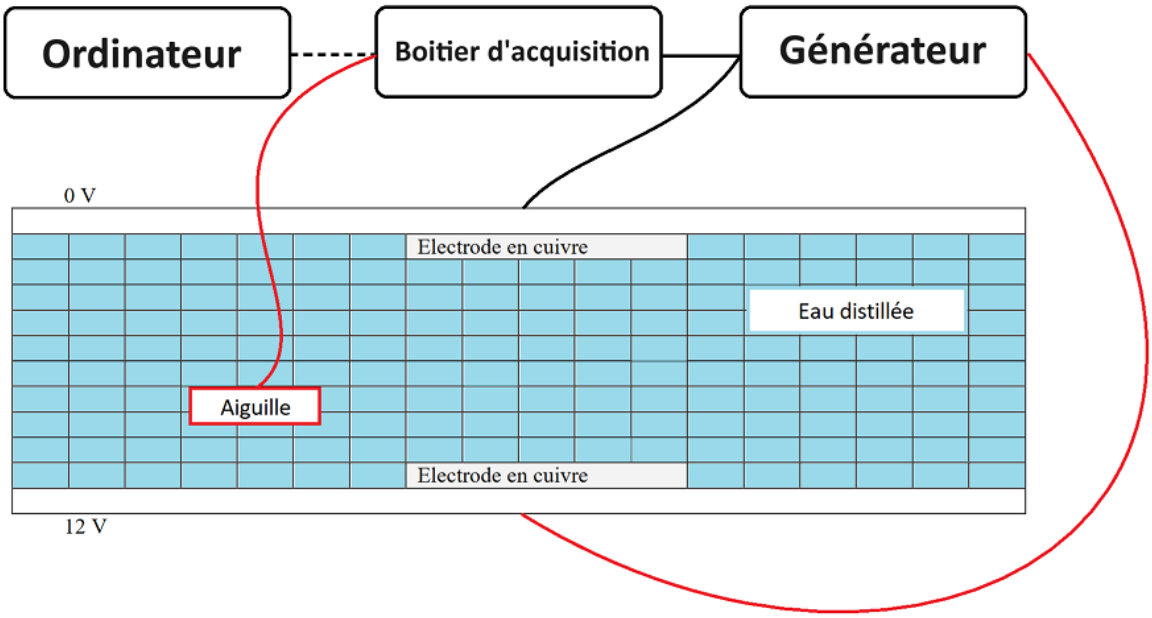
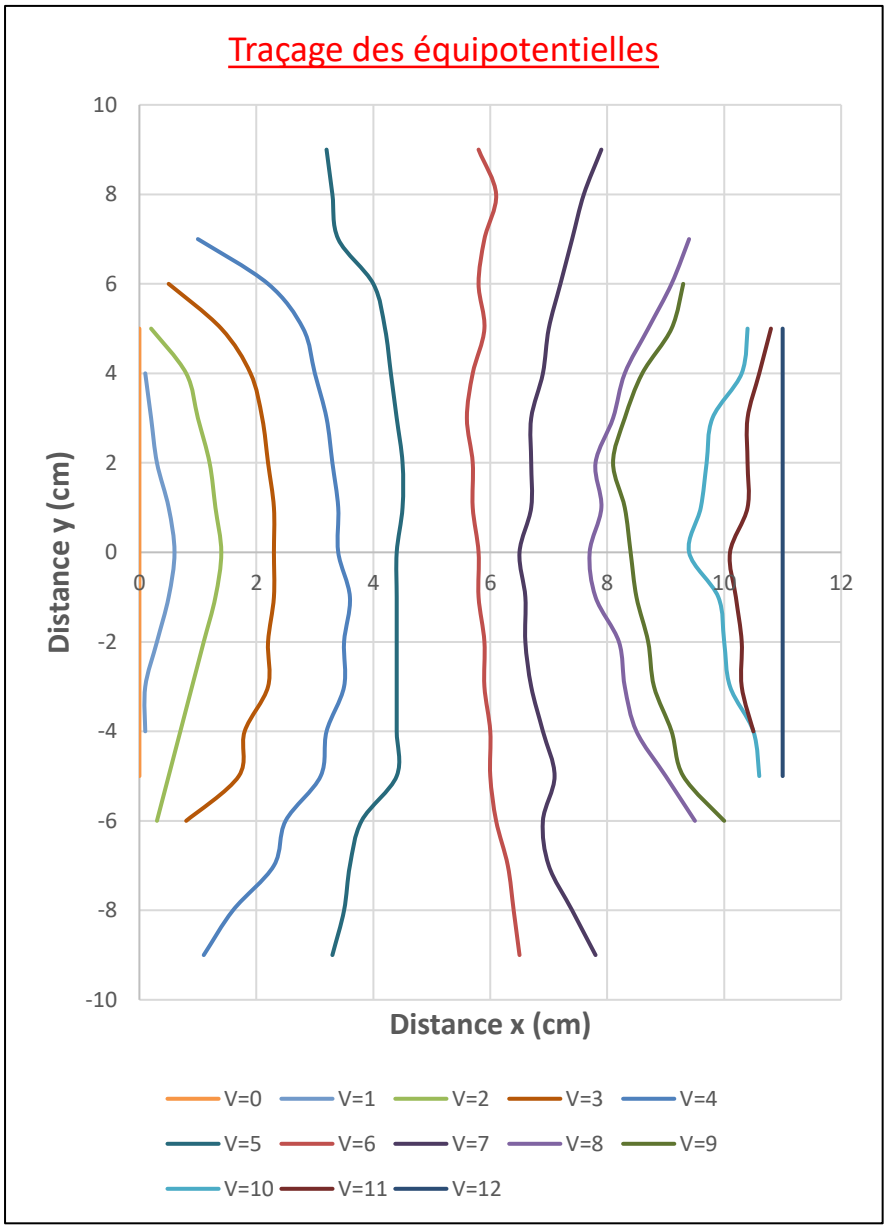


FIGURE 2 : Schéma du dispositif expérimental

Après avoir relevé l'abscisse x correspondant aux différentes tensions cherchées selon une ordonnée y fixée, nous dressons le tableau suivant :

	V=0	V=1	V=2	V=3	V=4	V=5	V=6	V=7	V=8	V=9	V=10	V=11	V=12
y(cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)	x (cm)
-9					1,1	3,3	6,5	7,8					
-8					1,6	3,5	6,4	7,4					
-7					2,3	3,6	6,3	7					
-6			0,3	0,8	2,5	3,8	6,1	6,9	9,5	10			
-5	0		0,5	1,7	3,1	4,4	6	7,1	9	9,3	10,6		11
-4	0	0,1	0,7	1,8	3,2	4,4	6	6,9	8,5	9,1	10,5	10,5	11
-3	0	0,1	0,9	2,2	3,5	4,4	5,9	6,7	8,3	8,8	10,1	10,3	11
-2	0	0,3	1,1	2,2	3,5	4,4	5,9	6,6	8,2	8,7	10	10,3	11
-1	0	0,5	1,3	2,3	3,6	4,4	5,8	6,6	7,8	8,5	9,9	10,2	11
0	0	0,6	1,4	2,3	3,4	4,4	5,8	6,5	7,7	8,4	9,4	10,1	11
1	0	0,5	1,3	2,3	3,4	4,5	5,7	6,7	7,9	8,3	9,6	10,4	11
2	0	0,3	1,2	2,2	3,3	4,5	5,7	6,7	7,8	8,1	9,7	10,4	11
3	0	0,2	1	2,1	3,2	4,4	5,6	6,7	8,1	8,3	9,8	10,4	11
4	0	0,1	0,8	1,9	3	4,3	5,7	6,9	8,3	8,6	10,3	10,6	11
5	0		0,2	1,4	2,8	4,2	5,9	7	8,7	9,1	10,4	10,8	11
6				0,5	2,2	4	5,8	7,2	9,1	9,3			
7					1	3,4	5,9	7,4	9,4				
8						3,3	6,1	7,6					
9						3,2	5,8	7,9					

Nous traçons alors les équipotentielles telles que $y = f(x)$.

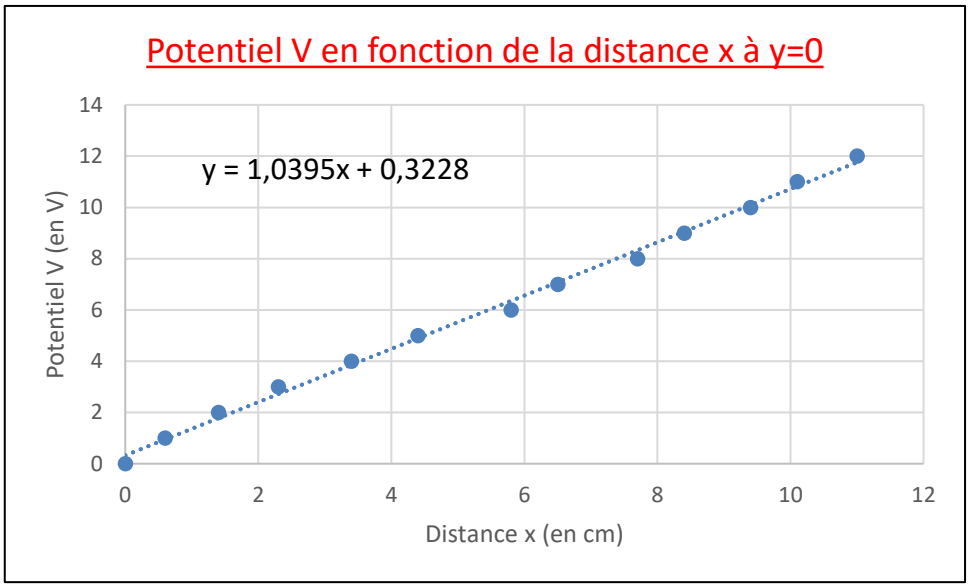


La configuration expérimentale révèle l'équipotentialité, où la tension reste constante lors du déplacement de la sonde (aiguille) le long des bords des électrodes de la cuve et présente une faible variation lorsque la sonde se déplace le long de l'axe central, parallèlement aux plaques. Cette variation s'explique par le déplacement perpendiculaire de la sonde par rapport aux plaques de cuivre, entraînant une diminution de la tension de 12Và 0V à mesure que l'on s'éloigne de l'électrode de cuivre.

En outre, des lignes de champ équipotentielles symétriques par rapport à la médiane (tension de 6V) dénotent la forme parabolique des courbes équipotentielles. Une symétrie par rapport à la droite d'équation y=0 est également observée. Les lignes de champ s'enroulent autour des armatures de manière parallèle, ne se touchant jamais.

Une propriété importante est que le vecteur champ électrique est tangent aux lignes de champ en tous points, $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$, ce qui indique une répartition équitable du champ électrique le long de ces lignes.

Nous traçons le potentiel V en fonction de la distance x pour la ligne médiane des électrodes, c'est-à-dire la ligne pour laquelle $y = 0$, telle que



Nous remarquons que l'équation de la droite est de la forme $y = ax + b$ où $a = 1{,}0395$ et $b = 0{,}3228$. Nous déduisons que le potentiel $V = 1{,}0395x + 0{,}3228$ suivant la ligne médiane. Or,

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V \Leftrightarrow \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} \\ \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\partial V}{\partial x} = -E_x \quad (*) \\ \frac{\partial V}{\partial y} = 0 \rightarrow V \text{ ne dépend pas de } y \\ \frac{\partial V}{\partial z} = 0 \rightarrow V \text{ ne dépend pas de } z \end{cases}$$

Le potentiel V dépend uniquement de x, alors

$$(*) : dV = -Edx$$

On intègre

$$V = Ex + C \text{ soit } Ex + C = 1{,}0395x + 0{,}3228$$

Par identification, le champ électrique sur cette médiane est égal à

$$\boldsymbol{E = 1{,}0395\ V/cm}$$

IV – Détermination des lignes de champs

Considérons un champ scalaire dont la valeur en $M(x, y, z)$ est $V(x, y, z)$; en un point voisin, le champ scalaire a la valeur $V + dV$ telle que :

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial x}dy + \frac{\partial V}{\partial x}dz$$

On pose

$$dV = \vec{\nabla}V.\overrightarrow{dl}$$

Le vecteur gradient est :

- Normal aux surfaces de niveau (équipotentielles).
- Orienté dans le sens des valeurs croissantes du champ scalaire et indique la direction de variation la plus rapide du champ scalaire.
- Indépendant du repère choisi.

Attention :

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V$$

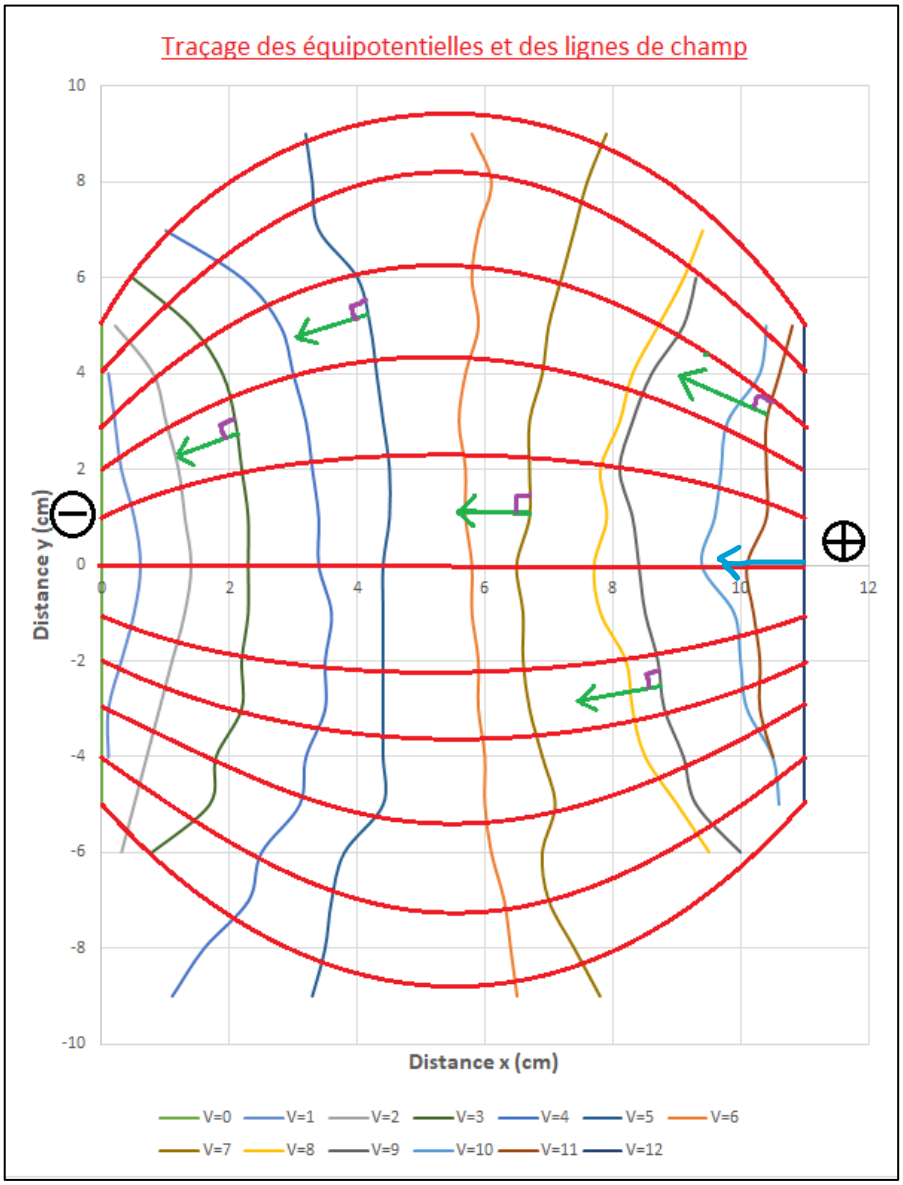
Nous déduisons que le champ électrique est perpendiculaire aux potentiels et orienté vers les potentiels décroissants. De plus,

$$|E| = \left|\frac{-\Delta V}{\Delta x}\right| = \left|\frac{\Delta V}{\Delta x}\right|$$

Pour 5 points arbitraires du champ électrique, nous avons

$$\|E_3\| = \left|\frac{V_4 - V_2}{x_4 - x_2}\right| \approx 1\ V/cm$$
$$\|E_5\| = \left|\frac{V_6 - V_4}{x_6 - x_4}\right| \approx 1{,}05\ V/cm$$
$$\|E_7\| = \left|\frac{V_8 - V_6}{x_8 - x_6}\right| \approx 1{,}11\ V/cm$$
$$\|E_9\| = \left|\frac{V_{10} - V_8}{x_{10} - x_8}\right| \approx 1{,}18\ V/cm$$
$$\|E_{11}\| = \left|\frac{V_{12} - V_{10}}{x_{12} - x_{10}}\right| \approx 1{,}25\ V/cm$$

Nous traçons alors les lignes de champ sur le même graphique (en rouge) ainsi que les vecteurs du champ électrique selon ces points (en vert) perpendiculaires aux potentiels et dirigés de l'électrode positive vers celle négative.



Calculons le rotationnel du champ électrique en chaque point de la cuve, tel que

$$\overrightarrow{rot}(\vec{E}) = \overrightarrow{rot}(-\vec{\nabla}V) = -\vec{\nabla} \wedge \vec{\nabla}V = \vec{0}$$

Soit

$$\overrightarrow{rot}(\vec{E}) = \vec{0}$$

Donc le rotationnel du champ électrique est nul en tout point de la cuve. Cette propriété locale traduit le fait que le champ électrostatique est à circulation conservative. C'est l'équation de Maxwell-Faraday de l'électrostatique.

V – Détermination des charges à la surface d'une armature

Autour de l'armature $V = 0V$, nous remarquons que le champ électrique est nul. Néanmoins, autour de l'armature $V = 12V$, nous pouvons déterminer le vecteur champ électrique :

$$\|E_{11}\| = \left|\frac{V_{12} - V_{10}}{x_{12} - x_{10}}\right| \approx 1{,}25\ V/cm$$

(Représenté en bleu sur le tracé des équipotentielles précédent.)

Le théorème de Coulomb décrit la force électrostatique entre deux charges ponctuelles. La formule mathématique du théorème de Coulomb est la suivante :

$$F = \frac{k \cdot |q_1 \cdot q_2|}{r^2}$$

Où :
- F est la force électrostatique entre deux charges,
- k est la constante électrostatique ($k \approx 8,99.10^9 N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$)
- $q1\ et\ q2$ sont les magnitudes des deux charges,
- r est la distance entre les deux charges.

La force est attractive si les charges ont des signes opposés ($q1\ et\ q2$) ont des signes opposés) et répulsive si les charges ont le même signe.

En ce qui concerne la densité de charges, la région où la densité de charges est la plus grande est celle où il y a une concentration élevée de charges, c'est-à-dire sur l'armature à $V = 12V$. Nonobstant, la région où la densité de charges est la plus faible est celle où il y a moins de charges, ou pas du tout, c'est-à-dire sur l'armature à $V = 0V$.

Si les armatures sont rapprochées de telle sorte qu'elles ne soient plus éparées que d'un cm, la différence de potentiel restant la même, alors il y a deux conséquences :

- Le champ électrique de la nouvelle cuve rhéographique sera de $12V \cdot cm^{-1}$ car : $\|\boldsymbol{E}\| = \left|\frac{V_{12}-V_0}{x_{12}-x_0}\right| = \left|\frac{12}{1}\right| = \mathbf{12\ V/cm}$

- La densité de charge augmentera drastiquement, c'est ce qu'on appelle le phénomène de condensation des charges.

VI – Détermination de la circulation du champ électrique

La circulation élémentaire d'un vecteur $\vec{E}$ dont le point d'application décrit un élément $\overrightarrow{dl}$ d'une courbe (c) est donnée par :

$$dC = \vec{E}\overrightarrow{dl} \Leftrightarrow C = \int_{(c)} \vec{E}\overrightarrow{dl}$$

Nous savons que le champ électrique ne dépend que de x :

$$\vec{E} = E\overrightarrow{u_x} = -\frac{\partial V}{\partial x}\overrightarrow{u_x} * \sigma$$

Et

$$\overrightarrow{dl} = dx\,\overrightarrow{u_x}$$

On peut alors réinjecter dans l'expression de C :

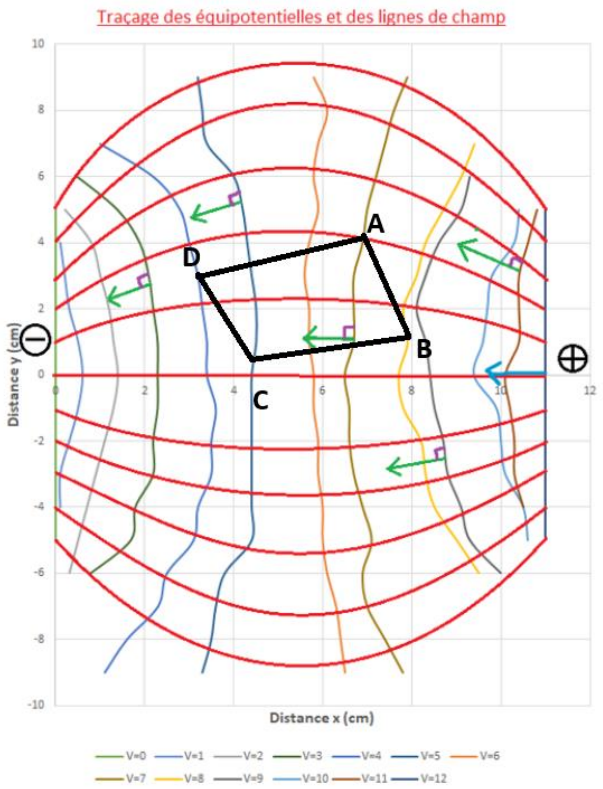
$$C = \int_A^B \vec{E}.\overrightarrow{dl} = \int_A^B -\frac{\partial V}{\partial x}dx = [-V]_A^B = V_B - V_A$$

Or les lignes de champs sont perpendiculaires aux courbes équipotentielles on peut dire que le résultat est nul :

$$C = V_B - V_A = 0$$

Plus généralement, pour deux points quelconques A et B, on a : $C = V_B - V_A$.

Puis nous avons choisi le contour fermé en **noir** comme suit :



Nous définissions les coordonnées de A, B, C et D :

- A(6,8 ; 4,2)
- B(8 ; 1)
- C(4,4 ; 0,4)
- D(3,2 ; 3)

Nous pouvons alors déterminer la circulation le long de notre contour fermé :

$$C = -\int_A^B \vec{E}.\vec{dl} - \int_B^C \vec{E}.\vec{dl} - \int_C^D \vec{E}.\vec{dl} - \int_D^A \vec{E}.\vec{dl}$$
$$C = V_A - V_B + V_B - V_C + V_C - V_D + V_D - V_A = 0$$

On peut en déduire que la circulation sur un circuit fermé est nulle.

On a :

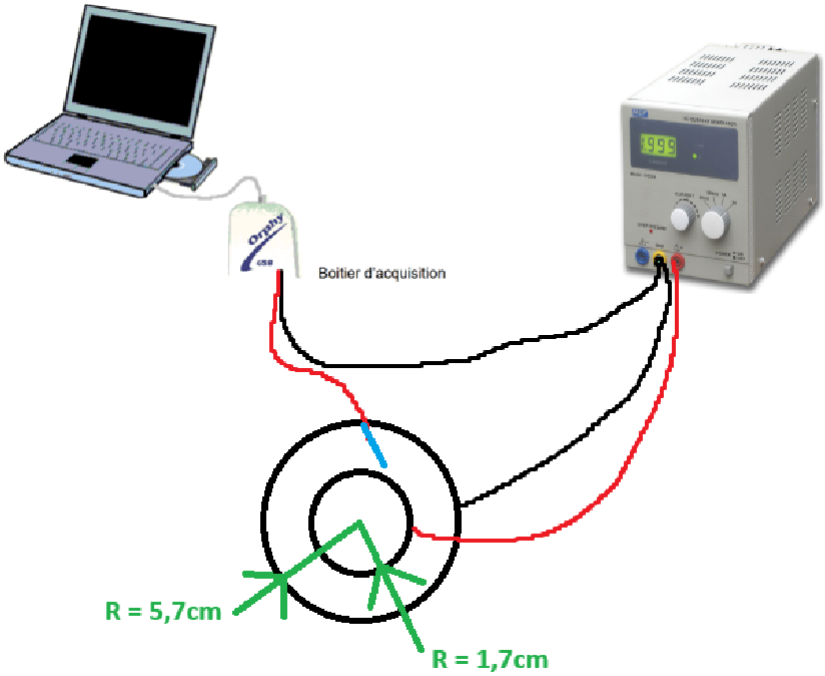
$$V_A - V_B = 7 - 8 = -1V$$
$$V_B - V_C = 8 - 4{,}3 = 3{,}7V$$
$$V_C - V_D = 4{,}3 - 3{,}2 = 1{,}1V$$
$$V_D - V_A = 3{,}2 - 7 = -3{,}8V$$

Donc finalement :

C = -1 + 3,7 + 1,1 – 3,8 = 0

VII – Electrodes de formes cylindriques

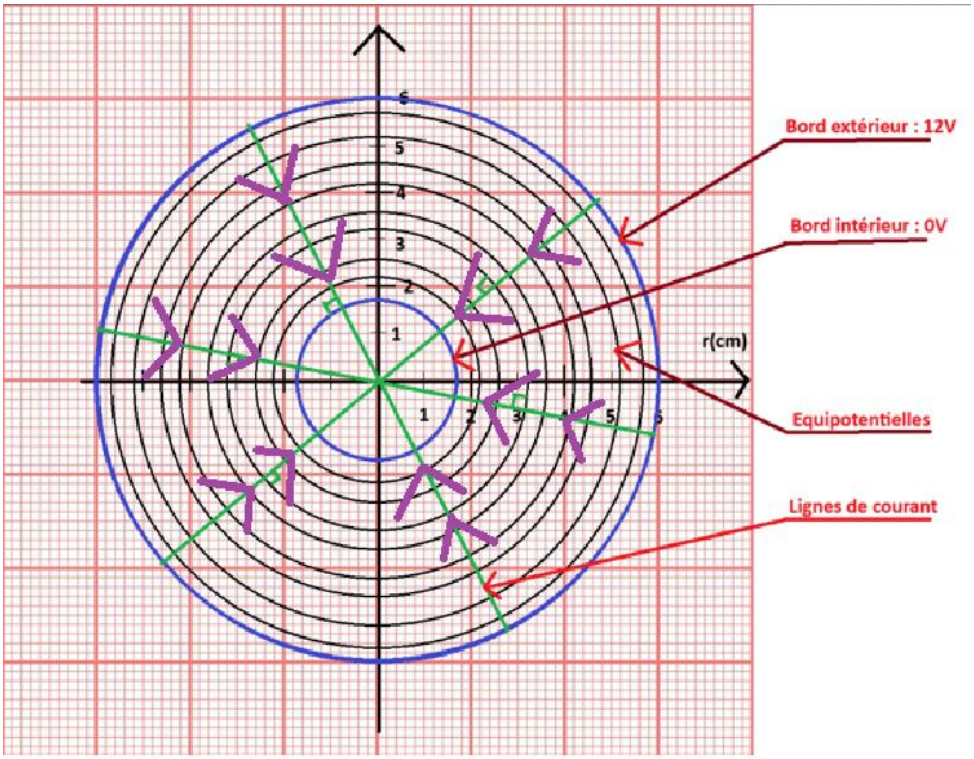
Voici le schéma du nouveau montage :



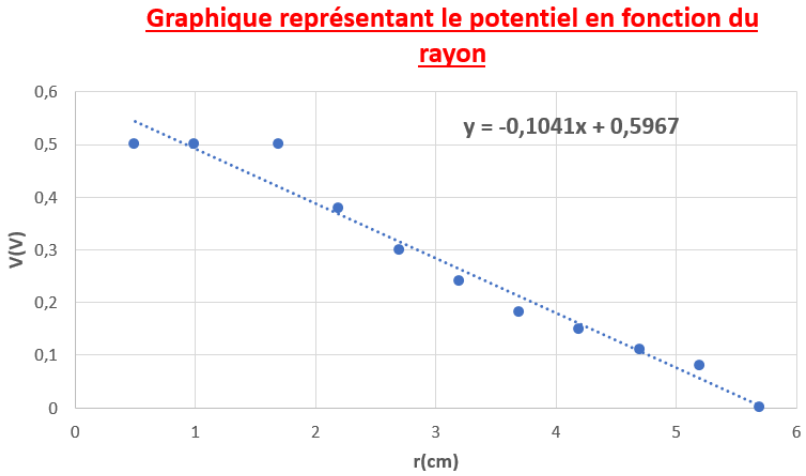
Les équipotentielles sont les cercles dont le centre est le même que celui du cylindre, or les lignes de champ sont perpendiculaires aux équipotentielles, on en déduit que les lignes de champ sont des droites partant du centre du cylindre.

Par la suite, nous pouvons tracer les équipotentielles et les lignes de champ sur le même graphique sur du papier millimétré à l'échelle 1, en se servant du tableau de données suivant :

r(cm)	0.5	1.0	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.2	5.7
V(volt)	0.50	0.50	0.50	0.38	0.30	0.24	0.18	0.15	0.11	0.080	0.00



Nous pouvons ensuite tracer la courbe $V = f(r)$:



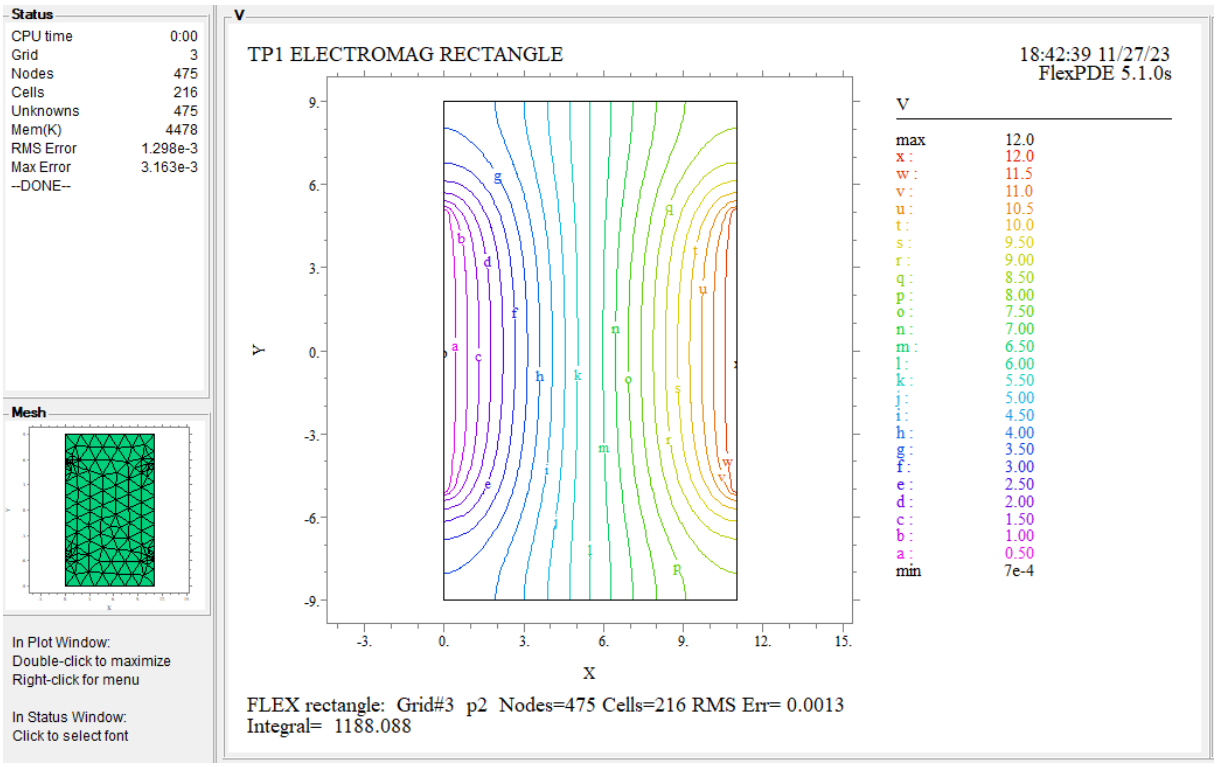
Comme nous l'avons évoqué précédemment, la somme des intégrales du champ électrique le long d'un contour fermé ABCD est toujours égale à zéro. Si l'on considère un contour circulaire, cette intégrale devient une somme continue le long des trajectoires entre deux lignes équipotentielles des deux armatures.

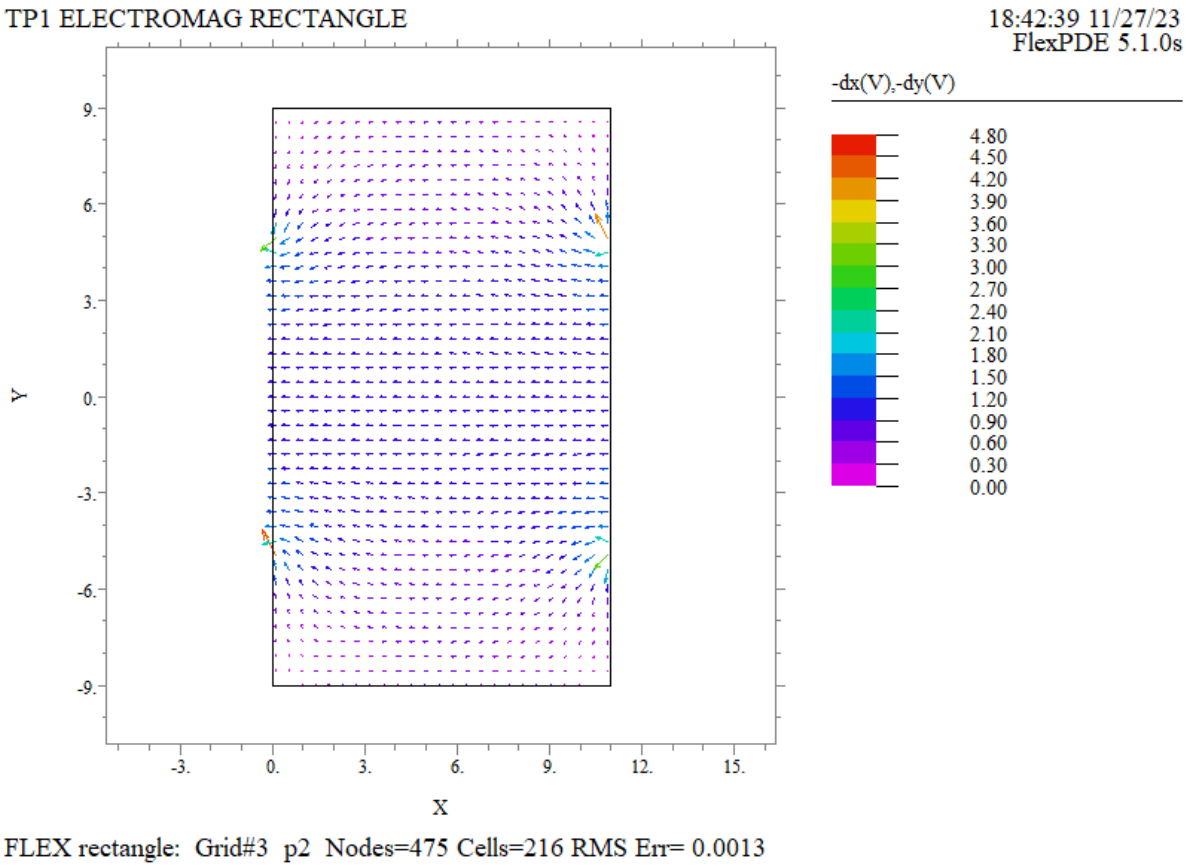
Étant donné que ce contour se referme sur lui-même (contour fermé), l'intégrale résultante est également nulle, confirmant ainsi que la circulation du champ électrique le long d'un contour fermé est toujours nulle.

VIII – Simulation numérique

Pour cette dernière partie, nous allons utiliser le logiciel FlexPDE. Pour la partie rectangulaire, nous avons le programme suivant ainsi que le graphique rendu :

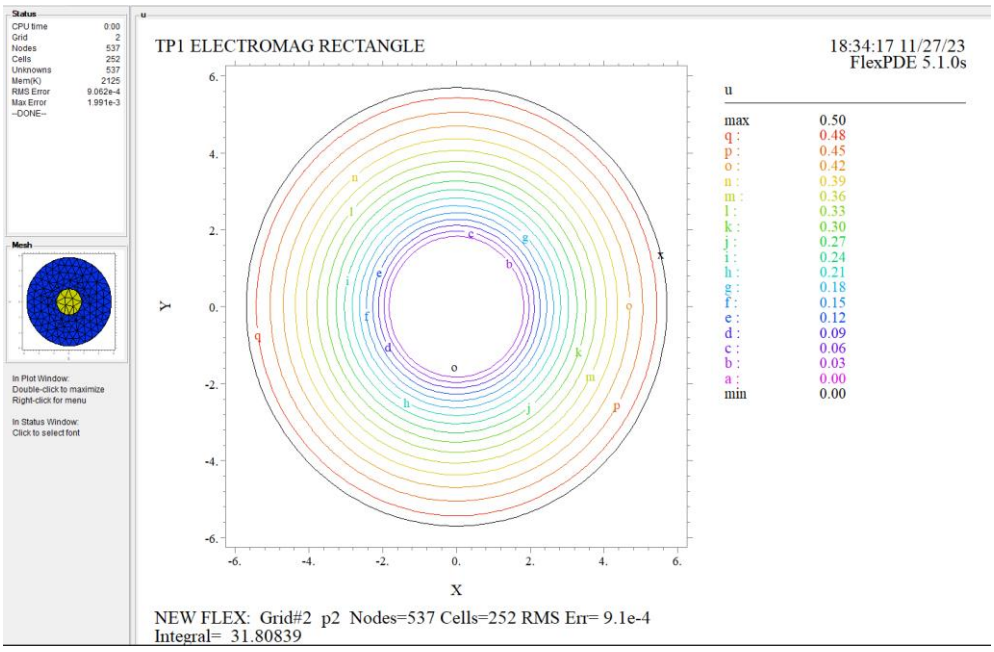
```
{ Fill in the following sections (removing comment marks ! if necessary),
  and delete those that are unused.}
TITLE 'TP1 ELECTROMAG RECTANGLE'    { the problem identification }
COORDINATES cartesian2  { coordinate system, 1D,2D,3D, etc }
VARIABLES       { system variables }
  V          { choose your own names }
! SELECT       { method controls }
! DEFINITIONS k=1    { parameter definitions }
! INITIAL VALUES
EQUATIONS       { PDE's, one for each variable }
  div(grad(V))=0 { one possibility }
! CONSTRAINTS    { Integral constraints }
BOUNDARIES      { The domain definition }
  REGION 1      { For each material region }
    START(0,-9)
natural (V)=0 line to (0,-5)
value (V)=0 line to (0,5)

natural (V)=0 line to (0,9)
natural (V)=0 line to (11,9)

natural (V)=0 line to (11,5)
value (V)=12 line to (11,-5)

natural (V)=0 line to (11,-9)
line to close

MONITORS        { show progress }
PLOTS          { save result displays }
  CONTOUR(V)
vector(-dx(V),-dy(V))
END
```


Status
CPU time 0:00
Grid 3
Nodes 475
Cells 216
Unknowns 475
Mem(K) 4478
RMS Error 1.298e-3
Max Error 3.163e-3
--DONE--
Mesh
In Plot Window:
Double-click to maximize
Right-click for menu
In Status Window:
Click to select font
V
TP1 ELECTROMAG RECTANGLE
18:42:39 11/27/23
FlexPDE 5.1.0s
V
max 12.0
x : 12.0
w : 11.5
v : 11.0
u : 10.5
t : 10.0
s : 9.50
r : 9.00
q : 8.50
p : 8.00
o : 7.50
n : 7.00
m : 6.50
l : 6.00
k : 5.50
j : 5.00
i : 4.50
h : 4.00
g : 3.50
f : 3.00
e : 2.50
d : 2.00
c : 1.50
b : 1.00
a : 0.50
min 7e-4
Y
X
FLEX rectangle: Grid#3 p2 Nodes=475 Cells=216 RMS Err= 0.0013
Integral= 1188.088


TP1 ELECTROMAG RECTANGLE
18:42:39 11/27/23
FlexPDE 5.1.0s
-dx(V),-dy(V)
4.80
4.50
4.20
3.90
3.60
3.30
3.00
2.70
2.40
2.10
1.80
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00
Y
X
FLEX rectangle: Grid#3 p2 Nodes=475 Cells=216 RMS Err= 0.0013

Pour la partie circulaire, nous avons le programme suivant ainsi que le graphique rendu :

```
{ Fill in the following sections (removing comment marks ! if necessary),
  and delete those that are unused.}
TITLE 'TP1 ELECTROMAG RECTANGLE'    { the problem identification }
COORDINATES cartesian2  { coordinate system, 1D,2D,3D, etc }
VARIABLES       { system variables }
  u          { choose your own names }
! SELECT       { method controls }
! DEFINITIONS k=1   { parameter definitions }
! INITIAL VALUES
EQUATIONS       { PDE's, one for each variable }
  div(grad(u))=0 { one possibility }
! CONSTRAINTS    { Integral constraints }
BOUNDARIES      { The domain definition }
  REGION 1      { For each material region }
  START(5.7,0)
        value(u) = 0.5
        ARC(CENTER=0,0) ANGLE=360
  REGION 2
  START(1.7,0)
        value(u)=0
        ARC(CENTER=0,0) ANGLE=360


MONITORS        { show progress }
PLOTS          { save result displays }
  CONTOUR(u)
END
```



IV – Conclusion

Cette étude approfondie du champ électromagnétique à l'aide d'une cuve rhéographique a permis de corréler efficacement la géométrie des armatures métalliques à la distribution du potentiel électrique. Les observations, de la symétrie des équipotentielles à la détermination des charges, ont consolidé notre compréhension des phénomènes électromagnétiques.

La démonstration de la nullité de la circulation du champ électrique le long d'un contour fermé renforce les principes de conservation de l'énergie électrostatique. L'exploration des électrodes cylindriques a étendu notre compréhension à des configurations plus complexes, soulignant la robustesse des principes électromagnétiques étudiés.

En conclusion, cette recherche offre une approche méthodique, renforcée par des simulations numériques, contribuant significativement à notre compréhension des phénomènes électromagnétiques fondamentaux. Les résultats obtenus ouvrent des perspectives d'application dans divers domaines, soulignant l'importance de la recherche en électromagnétisme pour le progrès scientifique et technologique.